中图分类号 _____ 论文编号 _____

学科分类号 _____ 密　　级 _____

山西中醫藥大學

SHANXI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

硕 士 学 位 论 文

言语康复训练结合“六字诀”治疗脑卒中后构音障碍的临床观察

（Clinical observation on the treatment of post-stroke dysarthria with the "Six Character Technique" combined with language rehabilitation training）

研 究 生 姓 名：王奕

导师姓名、职称：郝丽霞 主任医师

学科、专业名称：中医内科学

研　究　方　向：中医药防治脑病的临床研究

申请学位类型：中医专业学位

所　属　学　院：第一临床学院

二零二四年六月二十五日

中国知网 https://www.cnki.net

中文摘要

目的：

采用言语康复训练结合“六字诀”的方法治疗脑卒中后构音障碍的患者，并观察其临床疗效。

方法：

首先选择我院康复科住院部脑卒中后构音功能障碍（Dysarthria After Stroke ，DAS）病人共70例，再随机地将他们均分成对照组和试验组，每组各35人，两组病人均给予了相关基础内科治疗。对照组采取本科室常规言语康复训练（Language Rehabilitation ，LR）的方式治疗，试验组则采取言语康复训练结合“六字诀”的方式进行治疗，在4周后，评估对照组和试验组临床效果。本研究采用主要疗效指标Frenchay构音障碍评分量表[附表1]（简称Frenchay量表）评估患者构音障碍程度，得出总评分，同时对各项与构音功能相关的指数进行评分，如最长声时（Maximum phonation time ，MPT）以及最大数数能力（Maximum counting ability，MCA），最终对数据结果进行了统计分析与对比研究。

结果：

1. 两组患者基线比较：年龄、性别、病程、卒中类型、文化程度等一般资料及治疗前Frenchay量表、MPT、MCA评分经过统计学对比分析后，显示差异无统计学意义（P>0.05），意味着两组病例基线均衡，提示具有可比性。

2. Frenchay量表评分：治疗后，两组内病例对比，均较前好转，两组间病例对比，试验组明显优于对照组，差异具有统计学意义（P<0.05），意味着两种治疗方法皆有治疗效果，但试验组临床效果更佳。

3. MPT：治疗后，两组内病例对比，均较前好转，两组间病例对比，试验组提高MPT评分相较对照组更有优势，并且差异具有统计学意义（P<0.05），意味着两种治疗方法皆有治疗效果，但试验组临床效果更佳。

4. MCA：治疗后，两组内病例评分对比，均较前提高，两组间病例比较，试验组提高MCA评分相较于对照组更优，且差异具有统计学意义（P<0.05），意味着两种治疗方法皆有治疗效果，但试验组临床效果更佳。

5. 总有效率比较：试验组为91.40%，对照组为60.00%，两组数据统计学差异明显（P<0.05），提示试验组相较对照组而言临床效果更佳。

中国知网 https://www.cnki.net

结论：

将“六字诀”与言语康复训练结合治疗DAS相较于单独使用言语康复训练更有利于促进DAS患者言语功能的疗愈，值得在DAS的康复治疗阶段推广使用。

关键词：脑卒中；“六字诀”；言语康复训练；构音障碍；构音训练

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Objective:

Clinical efficacy was observed in post-stroke dysarthria patients treated with a combination of vocal rehabilitation training and the "6-letter prescription" method.

Methods:

First, 70 patients with post-stroke dysarthria were selected from the inpatient ward of our rehabilitation department and randomly divided into a control group and an experimental group of 35 patients each, with both groups receiving appropriate basic medical treatment. The control group received standard speech rehabilitation training, and the experimental group received a combination of speech rehabilitation training and the "six-character method," and the clinical effects of the control and experimental groups were evaluated after 4 weeks. In this study, the Frenchay Dysarthria Rating Scale was used to evaluate the degree of dysarthria, the total score was obtained, and the scores of various indices related to dysarthria, such as longest speech duration and maximum counting ability, were also evaluated, and the results were statistically analyzed and the results were statistically analyzed and compared with the other groups.

Results:

1. Comparison of the two groups at baseline: General information such as age, gender, duration of illness, stroke type, education level, Frenchay scale before treatment, MPT, and MCA score were compared and statistically analyzed, and the difference was not statistically significant ($p>0.05$).

2.Frenchay scale score After treatment, cases within the two groups were better than before treatment, and between the two groups, the experimental group was significantly better than the control group, and the difference was statistically significant ($p<0.05$), indicating that both treatments were effective and the experimental group had better clinical response.

3. MPT: After treatment, cases between the two groups were better than before treatment, and cases between the two groups were better than the control group, and the difference was statistically significant ($p<0.05$).

中国知网 https://www.cnki.net

4. MCA: After treatment, both the comparison of scores between the two groups and the comparison of scores within the two groups were higher than before treatment, and the increase in MCA scores in the experimental group was better than in the control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$), which means that both treatments had a therapeutic effect and the experimental group had better clinical effect.

5. Comparison of overall efficacy rate: 91.40% in the experimental group and 60.00% in the control group, the difference between the two groups was statistically significant. The clinical efficacy of the test group is considered superior to that of the control group.

Conclusion：

The combination of the six-character method and language rehabilitation training is more effective than language rehabilitation training alone in improving the language function of DAS patients, and it is worth promoting the use of the six-character method in the rehabilitation treatment of DAS.

Key words：Stroke；Liuzijue qigong；Speech rehabilitation training；Dysarthria；Tonal training

中国知网 https://www.cnki.net

英文缩略词

英文缩写	英文名称	中文名称
DAS	Dysarthria After Stroke	卒中后构音障碍
LR	Language Rehabilitation	言语康复训练
MPT	Maximum phonation time	最长声时
MCA	Maximum counting ability	最大数数能力
MBI	Modified Barthel Index	改良 Barthel 指数评定量表

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

前言.....1
1. 研究目的.....3
2. 资料和方法.....3
3. 结果.....8
4. 讨论.....11
5. 总结.....17
参考文献.....19
问题与展望.....22
脑卒中后构音障碍的研究进展.....23
参考文献.....30
附表 1 改良的 Frenchay 构音障碍评定方法.....34

中国知网　https://www.cnki.net

前　言

目前脑卒中已经成为临床常见病和多发病之一，近年来，随着国人的饮食习惯与生活方式的不断转变，脑卒中发病率逐年递增，严重影响人们的生活，其带来的后遗症更是深深搅扰着无数患者和他们的家庭，为他们带来了严重的经济和心理负担。脑卒中是一种对人类生命健康构成严重威胁的疾病，其特点包括高发病率、低治愈率和高致残率，且正在趋于年轻化[1]。尽管及时就医，经治疗后能够挽救患者生命，但往往会留下严重的功能障碍[2]。

DAS主要因神经病变所致，又称运动性构音障碍[3]。根据其病变部位不同可被分为不同分型，其中痉挛型构音障碍最为多见[4]，病因为上运动神经元受损，临床症状表现为言语艰涩难出、音量音调急剧变化、异常鼻音等，其余几种分型在临床中占比较少。当前中医选择各种针灸疗法，另外还有中药药物、推拿手法、中医传统呼吸吐纳训练等治疗方法，现代医学治疗DAS多采用言语康复治疗训练、物理因子疗法等治疗手段。但中医传统呼吸吐纳训练方面缺乏多中心、大样本临床研究，笔者查阅古籍及近年文献，言语康复训练结合“六字诀”治疗DAS具有很大的优势[5]，可以为非药物疗法治疗DAS提供新的诊疗思路，且效果也更优于只使用我科室当前的言语康复训练。但各家“六字诀”的训练方法各不相同，形成了不同的流派。本研究将综合各家精华，规范“六字诀”训练，使其在临床中发挥更大的作用。

导师郝丽霞主任多年沉潜于治疗脑系疾病的中西医临床工作中，擅长采用言语康复训练结合“六字诀”的方法治疗DAS，并在实践中发现了很好的治疗效果。她认为在中医上来讲，本病应归于中风病中的一种病症，应在整体观念指导下首先对中风病进行辩证论治，再加用“六字诀”训练的方法活血强肌，疏通经络，从而有效改善患者的构音障碍，“六字诀”的训练方法可以对发声器官及肌肉做针对性训练，与现代医学治疗构音障碍的神经解剖相呼应，可为非药物治疗DAS奠基理论基础。由于大脑的可塑性和功能的可重组化，专业的言语康复训练可以帮助患者舒缓病变部位处的肌肉痉挛，促进患者功能障碍的恢复[6]。而本研究可以做到中西合并，加速疗愈受损的神经功能，提高DAS的治愈率，使患者尽快回归社会，恢复往日生活。

本课题旨在研究“六字诀”治疗DAS的临床疗效，通过评定治疗前后患者构音相关的主要临床症状的恢复情况，结合统计学方法对获取的数据进行对比分析，以评价该疗法的安全性和临床有效率，并且本研究结合了传统医学、康复治疗学与现代医学的诊治

中国知网　https://www.cnki.net

方法，有丰富的理论基础与实践数据支持，取得了预期结果，可为今后DAS患者的康复提供更好的诊疗思路。

中国知网 https://www.cnki.net

1. 研究目的

“六字诀”乃一种呼吸吐纳训练，也是一种“绿色”疗法，在临床上治疗DAS疗效显著，在改善患者构音障碍和提高日常生活能力等方面，具有独特的优势。“六字诀”作为中国传统的非药物疗法之一，安全性高，基本无不良反应，在脑血管疾病的康复训练中已得到了初步使用，今后在针对DAS的治疗中，有机会探索到更高的临床价值。本研究的目的为观察言语康复训练结合“六字诀”治疗DAS的临床疗效。

2. 资料和方法

2.1 病例来源

收集时间：2023年1月至2023年12月；

收集地点：山西中医药大学附属医院康复科；

收集对象：随机将符合纳入标准的76例患者平均分为试验组和对照组。

2.2 诊断标准

2.2.1 缺血性脑卒中的诊断标准[7]

①急性发病；

②出现局灶性神经功能缺损的症状体征，少数出现全面神经功能缺损；

③影像学检查（CT/MRI）显示责任病灶或症状/体征持续24h以上不缓解；

④除外非血管性病因所致；

⑤脑CT/MRI除外脑出血。

2.2.2 脑出血的诊断标准[8]

①急性发病；

②出现局灶神经功能缺损的症状和体征（少部分为全面神经功能缺损），常伴有头疼、呕吐、意识障碍、血压升高；

③颅脑CT或MRI显示出血灶；

④除外非血管性病因。

2.2.3 DAS的诊断标准

Frenchay构音障碍评估量表[9]得分＜27分。

2.3 病例筛选

2.3.1 纳入标准

①符合西医诊断标准；

②存在脑卒中后构音障碍临床表现，发病时间在1年之内；

中国知网 https://www.cnki.net

③年龄在18岁～80岁；简易智能精神状态检查量表（Mini-MentalState Examination，MMSE）评分≥10分

④生命体征平稳，且意识清醒，能够配合检查和治疗者；

⑤知情同意，愿意参与本临床实验。

2.3.2 排除标准

①身体状况差，处于抢救期，对言语康复治疗及“六字诀”训练不耐受者；

②失语者；

③伴有严重精神疾病、重度焦虑抑郁等无法配合完成本研究者。

2.3.3 病例脱落与剔除及处理方法

2.3.3.1 脱落标准

①主动要求退出者；

②中断试验或失去联系。

2.3.3.2 脱落病例的处理

当受试者符合任何一项脱落标准时，即记为脱落病例，随即联系患者，弄清缘由，能做完的项目尽量完成，将资料存档。

2.3.3.3 剔除、中止标准

①误纳者；

②治疗中因并发症或不良事件等无法继续研究的病例。

2.3.3.4 剔除、中止病例的处理

当受试者因病情恶化或出现严重并发症无法继续试验，需要剔除、中止试验者，要根据患者病情积极给予相关治疗，不可因研究方案限制耽误受试者的救治，并记录受试者能完成的相关评定项目，并妥善保存试验资料。

2.4 病例分组

将入选研究的患者按照随机数字表分组法，等分为对照组和试验组。

2.5 治疗方案

两组均给予脑血管病的常规药物治疗，对照组给予言语康复训练治疗，试验组在言语康复训练治疗的同时予以“六字诀”训练治疗。

2.5.1 基础治疗

参照《中国脑卒中防治指导规范2021版》

①降血压、调节血脂、控制血糖、营养神经等治疗；

②补充水、电解质，调节酸碱平衡；

中国知网 https://www.cnki.net

③常规护理如康复科疾病护理常规、气垫床、良肢位摆放等。

2.5.2 言语康复训练

①呼吸训练：首先帮助患者调整姿势，不论是独立坐位还是辅助坐位，都应该尽量躯干挺拔，保持肩膀与地平面平行，目视前方，头部摆正。第二，必要时采取辅助呼吸训练，当患者语声低微且呼气时间缩短时，训练师可双手紧贴患者肋弓置于患者腋前线处，嘱患者自然呼吸，在呼气末时轻微挤压患者胸廓，辅助增加呼气量，吐气完毕后进行发声、发音练习。第三，缓慢地由鼻吸气，然后从口平稳的呼出。第四，患者吸气 3 秒，然后数 3 秒屏住呼吸，再数 10 秒，同时嘱患者吐气。第五，呼气时发摩擦音，如“f”、“sh”等，同步发音，依据患者自身情况尽可能延长时间，标准为 10 秒。每次 5 分钟，每日一次，一周六次。

②放松训练：选择部位为头、颈肩部、腰背部、臀腿部、胸腹部和足部。训练时全身放松，闭目，将注意力集中于某一部位，指导患者紧张肌肉、待肌肉紧绷后再放松，在此过程中感受肌肉紧张后的松弛感。运动中需逐个肌肉进行，可自行调整顺序，可以因人而异，着重选取某部位重点训练。每次 5 分钟，每日一次，一周六次。

③下颌、舌、唇训练：治疗师依据患者可耐受的力度空掌拍打患者下颌关节和颞颌关节附近，然后用单层纱布包裹着的冰棉棒摩擦面部、口唇和舌以放松局部，增加患者局部感觉敏感度。每次 5 分钟,每日 1 次，一周六次。

④语音训练:患者唇、舌、下颌可正常控制后,开始按照元音+辅音+两者结合的顺序练习发声，首先保持标准的发音动作，再小声发音。元音可选择“a”“u”等，辅音可选择“b”“p”等，待患者掌握后，可加大训练强度，学习短句和长句。每次 10 分钟，每日一次，一周六次。

⑤克服鼻音化的训练:患者将手掌紧贴桌面上和桌面下分别做下压和上抬的动作，两者交替进行的同时发“啊”声,在此过程中，腭肌可以得到充分锻炼，也可舌根发“咔”音帮助腭咽恢复闭合功能。每日一次，每次 10 分钟，一周六次。

⑥韵律训练：可播放歌曲，如东方红，当我们荡起双桨或其他患者熟悉的歌曲，通过跌宕起伏的歌曲音调来规范发音音调和音量。可将歌曲设定为不同的倍速,患者跟随节拍器纠正节律。每次一首，每日一次，一周六次。

2.5.3 “六字诀”训练

患者每日晨起饭后在康复治疗师的帮助下遵照《健身气功——“六字诀”》

中国知网 https://www.cnki.net

[10]中的发音呼吸部分的训练方法进行训练。训练前协助患者调整体位，在辅助坐位或独立坐位的同时尽量使躯干挺拔，保持双肩水平位，头置于身体前正中线上。本研究中“六字诀”训练的目的为治疗功能障碍，因此训练遵循五行相克的原则，呼吸时应注意以口呼以鼻吸，并嘱患者在训练过程中要摒弃平常的呼吸方式改为胸式呼吸，通过膈肌的运动对五脏六腑进行按摩放松，患者一开始练习时应将注意力放在模拟训练师的发音上，待发声接近标准后，可开始感受嘴型、气息与发声的配合，末期则可以以调息作为训练的重点。在发声的时候，患者应注意每一个动作口型的标准性，可以让患者对镜训练，只有口型标准后，才能使得气息正常运转，起到治疗的效果。练“嘘”字诀的时候，两门齿稍分，带动上下嘴唇留出一个可以吐气的小缝，嘴唇尽最大可能噘圆呈“o”字形，浊气沿舌和上颚间通过，至口唇处慢慢吐纳；练“呼”字诀时，舌两侧上卷，舌中间沉底，唇尽力噘圆呈“o”字形，呼吸由喉后吐出到唇后慢慢吐掉；练“吹”字诀，为动态发音，两口角随脸颊用力往后拉，而舌亦微微往后缩，发音完毕，要保持口角往后引的动作，感受面肌控制嘴角的肌肉，发音时呼吸从喉咙慢慢送到舌头；练“呵”字诀时，舌根须上卷，稍用力，口唇部要松弛，开角要比嘘字时稍大些，浊气由喉间送上，至口唇部时再慢慢地送出；练习“呬”字诀时，上下牙齿做“示齿”状，微微张开，面颊用力牵拉嘴角，舌尖抵于下齿，气息从上下牙齿之间缓缓送出；练“嘻”字诀的时候，上牙齿微盖在下牙齿上，唇部呈现微笑的状态，使气体慢慢由口角的两侧流出。每个字训练6遍，每两字之间自然调息3次，每次30min，每日1次，每周休息一天，每周共六次。

2.6 观察指标

2.6.1 一般观察指标

包括卒中类型、文化程度、性别、年龄、病程等。

2.6.2 安全性指标

测量体温、脉搏、呼吸并记录；

不良反应记录：训练过程中观察患者有无异常情况，如果患者出现休克，将所有细节记录，归于严重不良事件，计入安全性统计中。

2.6.3 主要疗效指标

Frenchay构音障碍评估量表共28个项目，每项分a、b、c、d、e五个等级，a为正常， e为严重异常；评定指标：a项数／总项数；评定级别：正常：28－27／28；轻度障碍：26－18／28；中度障碍：17－14／28；重度障碍：13－7／

中国知网 https://www.cnki.net

28；极重度障碍：6－0 / 28。患者入院 24 小时内进行初次评定，治疗结束后及时进行末次评估并记录。

依据 Frenchay 量表进行疗效分级。痊愈：构音障碍评定法评分 28－27 / 28；显效：评定后等级结果提高 2 个等级及以上；有效：评定后等级结果提高 1 个等级；无效：评定后等级未提升。

2.6.4 次要疗效指标

①MPT：可通过评估患者讲话时是否拥有足够的呼吸支持能力，来反映患者的发声呼吸效率，该评分也可以看出患者的肺功能受损情况[11]；

②MCA：主要反映受试者语音呼吸与发声的协调性，正常标准的 MCA 不仅需要受试者有较大的肺容量，还需要其呼气肌的节律性收缩以及符合规律的声带协调运动[11]。

2.6.5 观察周期

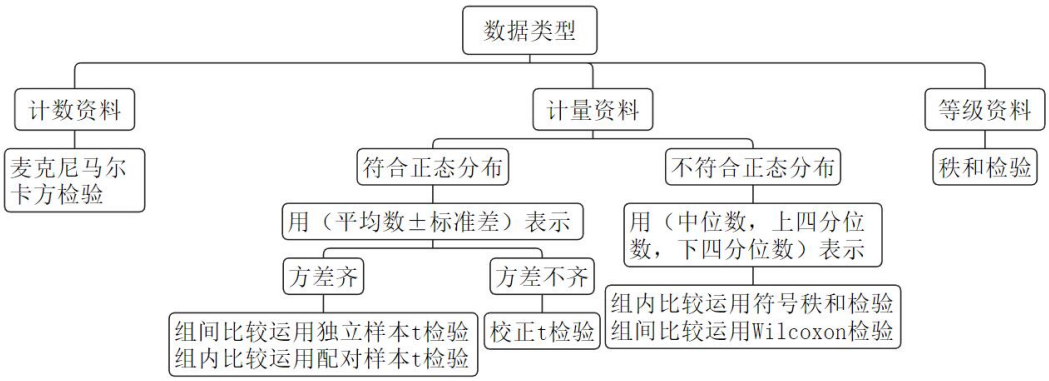
总治疗周期为 4 周。入组第 1 天内进行初次基线评价，治疗 4 周后进行末次评价，共设 2 次评价。

2.7 统计学方法

软件选择为 SPSS27.0，根据收集到数据类型及数据分布的特点，选择适当的分析方法。计量资料进行正态性检验，符合正态分布采用均数标准差表示，若方差齐进行 t 检验，其中组内比较采用配对样本 t 检验，组间比较采用独立样本 t 检验，若方差不齐进行 t’检验，若不服从正态分布采用秩和检验，用中位数和百分位数表示，其中组内比较采用符号秩和检验，组间比较采用 Wilcoxon 检验；计数资料采用麦克尼马尔卡方检验。所有涉及假设检验的数据均选用双侧检验，确定统计量和相应 P 值。P 值是否小于 0.05 作为衡量差异是否具有统计学意义。$P<0.05$ 认为差异有统计学意义，反之则无。流程见图 1。

中国知网 https://www.cnki.net

图1 数据分析流程图



3. 结果

本研究最终共选取76例受试者，首先将其按照就诊时间顺序用随机对照法分为两组，试验组为言语康复训练结合“六字诀”，对照组为单纯言语康复训练。在试验的过程中，对照组脱落3例(2例未按试验方案完成治疗，中途脱落，1例住院时间未达4周)，试验组脱落3例(均为中途脱落)。最后总计纳入70例，两组各35例。

3.1 一般资料比较

两组受试者的各项一般资料经统计分析，差异均无统计学意义（$p>0.05$），提示两组研究者基线均衡，意味着两者具有可比性。

3.1.1 性别

共有70名患者，男性40名，女性30名，两组性别情况分布见表1

表1 性别分布情况(例，%)

组别	例数	性别		χ^2	r
		女（%）	男（%）		
对照组	35	13（37.1%）	22（62.9%）	0.933	0.334
试验组	35	17（48.6%）	18（51.4%）		

3.1.2 年龄

纳入病例的年龄在18-80岁之间，具体分布情况见表2

中国知网 https://www.cnki.net

表2 年龄分布情况比较(例)

组别	例数	年龄分布（岁）						χ2	r
		18-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80		
对照组	35	0	1	2	9	16	7	2.387	0.665
试验组	35	0	2	1	13	11	8		

3.1.3 病程

纳入病例的病程在 1 年内，病程分布情况见表 3

表3病程分布情况比较(例)

组别	例数	病程分布			χ2	r
		1 月内	1 月至半年	半年至 1 年		
对照组	35	5	22	8	0.680	0.712
试验组	35	4	20	11		

3.1.4 卒中类型比较

纳入病例的卒中类型包括脑出血、脑梗死，分布情况见表 4

表4 卒中类型比较

组别	例数	卒中类型		χ2	r
		脑出血	脑梗死		
对照组	35	7	28	0.085	0.771
试验组	35	8	27		

3.1.5 文化程度

纳入病例的文化程度分布情况见表 5

表 5 文化程度比较

组别	例数	文化程度				χ2	r
		文盲	小学	中学	大学及以上		
对照组	35	5	13	12	5	0.348	0.951
试验组	35	6	11	12	6		

3.2 治疗前疗效指标比较

3.2.1 治疗前 Frenchay 量表评分比较见表 6

中国知网 https://www.cnki.net

表6　治疗前Frenchay量表评分比较（分）

组别	例数	评分	Z	r
对照组	35	15（8，26）	0.130	0.897
试验组	35	18（9，25）		

3.2.2 治疗前 MPT 评分比较见表 7

表 7　治疗前 MPT 评分比较（分）

组别	例数	评分	Z	r
对照组	35	8（7 ，9）	0.616	0.538
试验组	35	9（7 ，9）		

3.2.3 治疗前 MCA 评分比较见表 8

表 8　治疗前 MCA 评分比较（分）

组别	例数	评分	Z	r
对照组	35	8（7 ，9）	0.843	0.399
试验组	35	8（7 ，9）		

综上所述，治疗前两组 Frenchay 量表评分、MPT 评分、MCA 评分比较具有可比性(r>0.05)。

3.3 治疗 4 周后试验结果

3.3.1 治疗后 Frenchay 量表评分比较，具体见表 9

表9 治疗后Frenchay量表评分比较（分）

组别	例数	治疗前	治疗后	Z	r
对照组	35	15(8,26)	18(10,27)	5.179	0.000
试验组	35	18(9,25)	23(17,28)	5.191	0.000
Z			3.118		
r			0.002		

如表 9 所示，经过本研究治疗周期后，经秩和检验，得出 r<0.05，表明组间及组内 Frenchay 量表评分差异均具有统计学意义。

3.3.2 治疗后 MPT 评分比较，具体见表 10

中国知网 https://www.cnki.net

表 10 治疗后 MPT 评分比较（分）

组别	例数	治疗前	治疗后	Z	r
对照组	35	8(7,9)	9(8,10)	4.987	0.000
试验组	35	9(7,9)	10(10,12)	5.197	0.000
Z			3.860		
r			0.000		

如表 10 所示，治疗结束后，经秩和检验，得出 r<0.05，表明组间 MPT 评分差异及组内差异均具有统计学意义。

3.3.3 治疗后 MCA 评分比较，具体见表 11

表11 治疗后MCA评分比较（分）

组别	例数	治疗前	治疗后	Z	r
对照组	35	8(7,9)	9(8,10)	4.842	0.000
试验组	35	8(7,9)	10(9,11)	5.242	0.000
Z			2.772		
r			0.006		

如表 11 所示，治疗结束后，经秩和检验，得出 r<0.05，表明组间 MCA 评分差异及组内差异均具有统计学意义。

3.3.4 Frenchay 评分总有效率比较，具体见表 12

表 12 Frenchay 评分总有效率比较

组别	痊愈	显效	有效	无效	总有效率	Z	r
对照组	10	0	11	14	60.00%	9.401	0.002
试验组	16	12	4	3	91.43%		

如表 12 所示，经秩和检验，r<0.05，差异可以比较，在一个疗程后，试验组总有效率比对照组高。

4 讨论

4.1 结果分析

4.1.1 Frenchay 量表评分结果分析

从表 9 可得知，治疗结束后，经秩和检验，组间 Frenchay 量表评分差异具有可比性(r<0.05)，组内差异具有可比性(r<0.05)，一个疗程治疗后，两组评分均升高，两种治疗方法都可以改善患者的构音障碍程度。试验组(言语康复训练结合“六字诀”组）评分较对照组(言语康复训练组)回升较为明显，说明言语康复

中国知网 https://www.cnki.net

训练结合“六字诀”治疗DAS临床疗效更为显著。

4.1.2 MPT评分结果分析

从表10可得知，治疗结束后，经秩和检验，组间MPT评分差异具有可比性(r<0.05)，组内差异具有可比性(r<0.05)，经过一个疗程治疗后，两组评分均提高，两种方案都可以提高患者的呼吸能力，延长患者的最长声时。试验组(言语康复训练结合“六字诀”组）评分较对照组(言语康复训练组)提高较为明显，说明言语康复训练结合“六字诀”治疗DAS可以明显提高患者讲话时的呼吸支持能力，临床疗效更为显著。

4.1.3 MCA评分结果分析

从表11可得知，治疗结束后，经秩和检验，组间MCA评分差异具有统计学意义(r<0.05)，组内差异具有统计学意义(r<0.05)，经过一个疗程治疗，评分均升高， 两种方案都可以提高患者肺容量，改善呼吸肌的异常收缩节律协调声带运动。试验组(言语康复训练结合“六字诀”组）评分较对照组(言语康复训练组）分数提升较为明显，说明言语康复训练结合“六字诀”可以使得患者的呼吸和发声更加协调，在临床可以获得更具优势的疗效。

4.1.4 疗效结果分析

从表12可得知，Frenchay量表评分总有效率比较经秩和检验，差异具有可比性（r<0.05），在一个疗程后，试验组(言语康复训练结合“六字诀”组)总有效率高于对照组(言语康复训练组)，说明“六字诀”联合言语康复训练组在DAS的治疗方面更加有效。

4.2 中医对DAS的认识与治疗

4.2.1 历史文献记载

构音障碍在古代中医文献中并不作为单一病种被记载，而是将其归类于“中风”、“喑痱”等疾病。DAS发生于中风后，以发音异常及舌体运动不捷为主症，这类语言功能异常，与中医“舌有力，不可言状”，“喑”症状对应。《后汉·袁闳传》将其称为夙疾，主要症状为喑不能言。《风俗通义》云：无声响，徒喑喑而已。也有古籍曾阐述喑的病机，如《医学纲目》中提到“喑者，邪入阴部也”。到清朝年间，俞震篡在其所著《古今医案按》中详细记载单独治疗喑证的临床案例，至此可见，我国古人对于中风后构音障碍相关的疾病早有研究。

4.2.2 病因病机

中风后的构音障碍在传统医学中被归类为“中风”，其病因和病机与中风相

中国知网 https://www.cnki.net

似。中风是由于正气不足、饮食情志失衡、过度劳伤等多种因素引起气血逆乱，上冲犯脑，从而产生风、火、痰、瘀等邪气。在以上多种邪气中，风邪被中医医家视为中风最重要的致病邪气，古代医家认为当邪风入侵脑窍，就会导致神经功能障碍，舌头变得僵硬，使患者无法正常发音。此外，风邪又被分为内风和外风，在公元 1 世纪以前，众医家主要注重于“外风”的理论。公元 1 世纪以后，中风被认为更多地与内虚合并邪中相关，《千金要方》中认为本病病在脏腑。以张景岳为代表的医家从认为中风与“外风”无关，而是内伤积损，另外，王清任则提出“气虚血瘀”之论。至此，对于中风内因外因的认识已逐步完整成熟。

中风的基本病机为清窍脑脉痹阻，病人会出现猝然昏仆、不省人事，醒后通常会遗留半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩等症状。而其中的言语不能即为构音障碍，因此两者的基本病机一致。祖国医学认为，中风后由于风、火、痰、瘀等邪气阻滞心肾之经络，清窍受阻，进而阻闭舌窍与咽喉，使得舌窍失灵，咽喉失用而无法正常发声。中风的定位首先在脑，而中风后构音障碍的病位也在脑，但主要表现在咽喉与舌头，并涉及多个脏器。总之，传统医学认为，DAS 的发生是一个多种内外因素相互作用并涉及多个病位的复杂过程。

4.2.3 治疗

目前对于 DAS 的治疗，传统医学大多采用针灸疗法、中药疗法及推拿等其他疗法。其中针灸疗法为目前传统医学使用极为广泛的一种绿色疗法。因其安全性较高，副作用小，临床效果突出而被患者广泛认可。针刺方法又根据针刺方法及针刺部位不同分为舌针、项针、头针、复合针刺、电针等。舌针疗法是一种治疗 DAS 常常选用的微针疗法，因 DAS 病位主要表现在舌头，采用舌针疗法凸现了穴位的近治作用，主要选穴为金津、玉液、聚泉、廉泉及咽后壁的阿是穴等，可采用三棱针点刺放血[12]，也可选用毫针刺法[13]，不留针。具体操作以患者病情轻重的不同略有区别，舌针疗法刺激性较强，治疗时需观察患者反应，不可过于追求刺激量[14]。DAS 的主要涉及部位除了舌部，还有咽喉部，因此项针疗法也是常选用的治疗方法。项针选用颈项部的穴位，对于改善脑卒中患者的吞咽功能和构音功能都有临床效果[15]。头部作为诸阳之会，也是中风的首要病位所在，临床中也可选择头针疗法。头针疗法可根据舌、咽喉、口腔等不同病位在大脑的功能定位区来选穴[16]，也可选择“颞三针”、“头四针”[17，18]等，可调诸阳，通利开窍，促进患者言语功能的恢复。以上三种针刺手法在临床中往往会作为一种复合针刺手法联合使用[19]，通过针刺头部、舌部、颈项部等多部位的腧穴，为

中国知网 https://www.cnki.net

患者寻求更好的治疗效果。此外，普通毫针刺法还可以与现代电针仪联合使用[20]。通过电针仪的微量电流波以增强刺激从而增加毫针的治疗作用，比单纯使用毫针更具优势。

中药疗法多是以中风病为本进行辨证施治，选方多以活血化瘀、熄风化痰、通络开窍为原则，代表方为温胆汤、解语丹、经方止痉散、地黄饮子等等[21，22]，但单纯使用时疗效欠佳。

推拿疗法副作用小，临床体验感舒适，因此也具有较高接受度[23]。该疗法通过手法疏通可以缓解肌肉痉挛，对言语功能的恢复有所帮助[24]。部位多选取面部、颈项部肌肉及与DAS相关的穴位，如风池、风府、足三里、廉泉、旁廉泉、翳风以及哑门、通里、完骨等。

4.3 现代医学对构音障碍的治疗

LR是临床中治疗DAS常用的一种康复疗法。临床中使用较多的训练方法包括呼吸训练、放松训练、下颌、舌、唇训练、语音训练、克服鼻音化的训练、韵律训练等。呼吸训练为治疗师通过对患者进行辅助呼吸训练来帮助患者延长呼气时间，增加呼气量。放松训练选取部位为头、颈肩部、腰背部、臀腿部、胸腹部和足部，先运动使得肌肉紧张，随后再放松。患者可以在这个过程中提高对肌肉的控制力，帮助患者控制发声肌肉。下颌、舌、唇训练是治疗师先对患者的下颌部、舌部、唇适度拍打，随后再用事先准备好的冰棉棒对这些部位进行摩擦以起到放松的作用，并且还可以增加患者的局部感觉敏感度。语音训练为患者进行元音、辅音、单词、句子的发声训练，可纠正患者异常的发声和音调。克服鼻音化的训练是患者在进行推撑训练的同时发“a”“ka”音，此训练可以帮助患者的腭肌恢复和腭咽的开启与闭合。韵律训练为患者跟随熟悉的歌曲大声演唱，以此规范患者的发音音调和音量。

物理因子治疗是利用各种物理因子，作用于人体的神经、体液、内分泌及免疫系统，从而起到治疗效果。目前常用的物理因子治疗有吞咽功能治疗仪、低频电脉冲刺激结合针刺治疗[25，26]，另外，经颅直流电刺激、经颅磁刺激技术也在广泛投入使用[27]。

除了以上治疗方法外，众医家还提出了许多有效的疗法，比如通过纽扣和细线绳进行的唇部强化训练法[28]。这种方法通过将纽扣放在患者嘴唇后，然后让患者抵抗外力牵拉纽扣，从而增强唇部肌肉的力量和控制能力。这种训练不仅可以提升患者的口腔肌肉功能，还能通过改变纽扣的位置来针对性地训练不同的口

中国知网 https://www.cnki.net

部肌肉群。另外，心理支持治疗在 DAS 的治疗中也尤为重要，患者的心理健康可以帮助患者更规范且更有效率的完成所有治疗。音乐治疗也可改善构音障碍患者呼吸功能，促进他们的舌肌更加灵活，加快他们的语速，从而使构音更加清晰[29]。音乐疗法简单轻松，寓治于乐，已成为构音障碍治疗方案中不容被忽视的一部分。

4.4 “六字诀”功法

4.4.1 “六字诀”功法的临床应用

“六字诀”是一项以呼气调息为主的训练，通过“嘘、呵、呼、呬、吹、嘻”六字发音和吐纳相结合，配合相应的导引动作。以往研究证实了“六字诀”训练可以提高脑卒中患者和慢性阻塞性肺疾病患者的呼吸肌力量[30，31]。有学者认为“六字诀”可以提高脑卒中患者的构音能力[32]。

目前“六字诀”主要应用于心肺功能领域。可以帮助肺心病患者恢复肺功能[33]。还可以降低气道的阻力，增强呼吸肌的肌力，缓解肌疲劳，延缓患者肺功能的下降[34]。 “六字诀”心肺康复呼吸训练操还可以运用在结直肠癌术后患者的呼吸训练方面，可以加快清除术后患者过多的气道分泌物，改善患者的呼吸困难症状，同时增加患者运动时的耐力[35]。

4.4.2 “六字诀”功法在脑系疾病的研究现状

“六字诀”在脑系疾病的临床康复领域的应用正处于初期，王惠珠等人认为将“六字诀”运用在缺血性脑卒中的康复护理中，可以改善这些患者的吞咽障碍，提升患者的吞咽生存质量[36]。邓巍巍等人将改良“六字诀”训练运用在痉挛型脑瘫患儿的治疗当中，也观察到了优于常规呼吸训练的疗效。他们针对患者为年纪较小的特殊人群，将“六字诀”进行了改良，融入了游戏，提高了患儿的积极性，对增加临床疗效也起到了积极的效果[37]。

4.4.3 采用“六字诀”治疗 DAS 的经验

4.4.3.1 “六字诀”脏腑归属与功效

“六字诀”根据其每个字的脏腑归属不同，可协调脏腑功能，对五脏六腑有补益作用，有益于构音功能的恢复。“六字诀”中，“呼”字诀的着力点在于喉咙部分，声出于喉部，为喉音，喉音在五行中属土，调节脾，功效为四季常呼脾化餐。通过“呼”字诀训练，可增强脾脏功能。脾气盛，可使气血生化有源，使水谷运化和精微转输功能趋于正常，从而有助于滋养后天之本。其次，正常的构音功能与肺亦密切关联。肺主一身之气，肺气不足，则构音无力，语声低微。肺气

中国知网 https://www.cnki.net

虚，则子盗母气，致脾气受损，陷入恶性循环。因此补肺亦显得尤为重要。“六字诀”训练中，“呬”音着力点在于牙齿部位，声出于齿，属齿音，五行属金，调节肺，功效为秋呬定收金润肺。因此“呬”字诀与肺相对应，可以将浊气排除，调理娇嫩的肺脏。肺主气机，司呼吸，若想正常构音，必须保证全身气机升降正常。再次，肾主纳气,为中焦阳气之根。当肾气亏虚或肾阳功能不足时,则自然气化无权,没有推动温煦的功能,使患者丧失构音功能。同时肾、脾被称为先后天之本,若脾肾亏虚,水谷难以化生精微,脏腑就会失去赖以生存的基础物质。肝阴亏虚,水不涵木则容易煽动肝火,水火失衡则心火易亢,心肝之火聚于喉间，也会加重患者的构音障碍。“六字诀”“吹”音着力点在唇部位，属唇音，五行属水，调节肾，功效为肾吹惟要坎中安。“吹”字诀可补益肾气，达到补气和血，通畅血脉，去瘀生新，消痰浊，泄毒邪，通经络，清窍复聪的目的。第四，肝主疏泄，可调节精神情志，促进消化吸收，有助于维持运行气血津液。肝还可贮藏血液和调节血量。“六字诀”“嘘”音的着力点在于牙齿，声出于牙为牙音，牙音在五行中属木，调节肝，功效为春嘘明目木扶肝。故“嘘”字诀与肝相应，可调节肝气，调理肝脏功能，疏通肝经。《黄帝内经》云，气行则血行，气滞则血瘀。练习“嘘”字诀可促进肝气疏泄及肝血濡养，调畅气机，气能运血，气行则血畅，气血运行通常，脏腑才能有效运转。第五，心在人体腑脏中居首要地位，《黄帝内经▪素问》云：心为神之主，脉之宗。心主血脉，心的搏动使得血液可以输布周身，濡养经脉。“六字诀”“呵”音着力点在舌，声出于舌为舌音，在五行中属火，调节心，功效为夏至呵心火自闲。“呵”字诀有助于泄出心之浊气，疏通心经，调理心功能。心气旺盛，有助于维持血液在脉内的正常运行，周流不息，营养全身。最后，三焦总领五脏六腑，五脏六腑的气化功能都是通过三焦来实现的，三焦主持诸气，通行水液，具疏通水道、运行水液之功能。“嘻”字诀相应于少阳三焦之气，具有疏通少阳经脉，调理三焦之气，通调腑脏气血，畅通全身气机的功能。综上所述，“六字诀”通过“嘘、呵、呼、呬、吹、嘻”吐气发音训练，以呼吸、意念和肢体引导，使气机得理，气血运行通畅，脏腑百骸得以濡养，调整肝、心、脾、肺、肾、三焦等脏腑功能，使全身气机平衡，达调节气血，活血化瘀之功效。因此，“六字诀”可补益脾、肺、肾之脏气，并使各脏腑功能相协调，有益于减少中风的致病因素的产生；同时“六字诀”以气推动血运，疏通调和五脏六腑的经络和气血，脉络通则百病瘥，若可以平衡五脏的机能，构音功能也能随之改善[42,43]。《道藏》一书中认为“六字诀”中的“呼”法可以泄除

中国知网 https://www.cnki.net

脏腑中的浊气，而“吸”法则可以通过吸纳天地之清气来补益受损的脏腑，长期练习可万病不生，延年益寿。

4.4.3.2 习读顺序

在六字的习读顺序方面，从古至今众说纷纭，但有三种较被世人认可的论述，第一为首次提出此功法的《养性延命录》中曰：...十二种调气法...吹、呼、嘘、呵、嘻、呬，吐之。此外，孙思邈也认同应当按照五行相克的顺序练习。第二是邹朴奄在《太上玉轴六字气诀》提出了不同的观点，他不仅在六字的脏腑归属方面与陶弘景认识不同，练习顺序也做出了改动，呈现出以五行相克到五行相生的变化趋势。他认为练习应先起于心，当首先泻心之火毒。第三为明清以后，冷谦提出功法训练应适应春夏秋冬周而复始的循环变化，遵照五行相生来进行。目前较为公认的论述乃是将以上三种论述和因病制宜的原则相结合提出的应该明确练习目的后再制定练习顺序。若以治疗为目的，应该采取五行相克的顺序进行，若以养生为目的，则采取五行相生的顺序进行。本研究以疗愈脑卒中患者的构音障碍为目的，因此选择前者，即按照嘘、呼、吹、呵、呬、嘻的顺序进行。

4.4.3.2 “六字诀”训练注意事项

第一，训练前嘱患者改变以往呼吸方式，改为胸式呼吸，以鼻吸气，以口吐气，呼吸深度要因人制宜，尽可能深吸深呼；第二，凡天地之气，自子至巳，为六阳时；自午至亥，为六阴时。如果患者为 23:00-11:00 练习，则属于阳时，需要面对东方。若为 11:00-23:00 则属阴时，需要面朝南方。南方属火，以此除却阴毒。开窗通气，但勿令风入，解带正坐，首先叩齿三十六次以定神。第三，“六字诀”在明代以前，只有单纯的吐纳训练，没有相关动作导引。但在明代以后，以高濂和胡文焕为代表的医家改良了原始的静功“六字诀”，提出练习时应与动作相配合以助力练气。具体为练“嘘”时怒目圆睁；练“呬”时应如托举重物般双手挚；练“吹”时要伸展腰背，双手抱取膝盖；练“呼”时须嘬口入圆；练“呵”时要双手交叉向上伸展；练“嘻”时应采取躺卧位。但本科患者大多为偏瘫体位，难以做到上下肢体的配合导引，因此只进行单纯吐纳训练。

5. 总结

本研究发现言语康复训练结合“六字诀”能有效改善 DAS 患者的言语状态，帮助患者提高言语功能。相较于目前本科室所用的言语康复训练治疗，能取得更具优势的临床效果，意味着言语康复训练结合“六字诀”疗法在 DAS 的治疗领域值得继续发展，且该疗法为非药物疗法，患者未见不良反应，可见有足够的安

中国知网 https://www.cnki.net

全性，从中医廉、简、便、效的优势出发，值得在临床推广应用。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 王德隆等代表《中国脑卒中防治报告 2019》编写组.《中国脑卒中防治报告 2019》概要[J]. 中国脑血管病杂志，2020,17(5),272-281.

[2] 张祥军,刘开明,郭虎军等.舌咽四步针法对缺血性脑卒中后构音障碍患者言语功能的影响分析[J].中国实用医药,2023,18(23):120-122.

[3] 国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会. 中国脑卒中护理指导规范[C]. 北京：2016 年中国脑卒中大会,2016.

[4] 王红,陈卓铭.脑卒中后遗构音障碍的诊断与治疗[J].新医学,2006(11):717-719+738.

[5] 丁珊珊,李改燕,王婕,胡志俊,王琰,许颖,佘亦文,吴琦琳,樊航,张昌蔚,朱超然,张颖.“六字诀”训练治疗脑卒中后运动性言语障碍患者的多中心临床研究[J].中华物理医学与康复杂志,2021,43(10):890-894.

[6] 尚小花. 局部针刺结合言语康复训练治疗缺血性脑卒中后构音障碍的临床研究[D]. 山西中医药大学, 2020.

[7] 彭斌，吴波．中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经 科杂志,2018,51(09):666-682.

[8] 中国脑出血诊治指南(2019)[J].中华神经科杂志,2019(12):994-1005.

[9] 佟利,陈善佳,谢官莉,姜财,陶静,陈立典.Frenchay 活动量表的预测效度和信度研究[J].康复学报,2019,29(02):20-26

[10] 国家体育总局健身气功管理中心编. 健身气功 •“六字诀”[M]. 北京：人民体育出版社, 2003.07.

[11] 黄昭鸣，杜晓新，主编．言语障碍的评估与矫治[M]．上海：华东师范大学出版社，2006.15-24．

[12] 赵甫刚,常丽静,邢军,王亚辉,张立庄,邸晓敏,王建兵.脑卒中后构音障碍患者的临床特征以及舌针联合个性化构音训练治疗[J].辽宁中医杂志,2018,45(09):1950-1952.

[13] 史术峰,吴桂华,张亚娟.头项针结合舌针对脑卒中患者构音障碍的影响[J].针灸临床杂志,2012,28(06):17-19.

[14] 何虹,罗忠纯,王雪等.舌针疗法在脑卒中后构音障碍患者言语康复中的临床应用[J].临床研究,2019,27(12):99-101.

[15] 孙远征,于天洋,周琛,祝鹏宇.于氏项针联合康复训练对脑出血后假性延髓麻痹患者吞咽

中国知网 https://www.cnki.net

困难及构音障碍的影响[J].针灸临床杂志,2020,36(04):22-26.

[16] 万晴,马进.针灸治疗中风后构音障碍的研究进展[J].实用中医内科杂志,2022,36(07):97-99.

[17] 杨玲,郭耀光,李德华,王锦.言语训练配合“颞三针”治疗中风后构音障碍疗效观察[J].世界中医药,2017,12(06):1425-1428.

[18] 高春燕,周志杰.周志杰头四针配合芒针治疗假性球麻痹经验[J].中医药临床杂志,2017,29(07):1002-1003.

[19] 刘诗丹.言语训练结合针刺治疗脑卒中构音障碍的临床研究[J].内科,2012,7(04):336-338.

[20] 丛文杰,杜忠衡,胡欢,洪显钗,方剑乔.不同针刺方法治疗缺血性脑卒中后构音障碍的疗效对比研究[J].上海针灸杂志,2016,35(11):1269-1272.

[21] 潘海燕. 解语丹治疗中风舌强语謇48例临床观察[J]. 浙江中医杂志,2015,50(07):496.

[22] 刘国松,陈冀华.温胆汤加减治疗假性球麻痹42例[J].中医药学报,2002,(01):25.

[23] 刘旭东,李同军,于志国.推拿手法治疗痉挛性构音障碍的经验总结[J].黑龙江医学,2017,41(08):739-740.

[24] 万金龙.颈项部推拿结合针刺治疗痉挛型构音障碍的临床疗效观察[D].黑龙江中医药大学,2017.

[25] 张艳民.吞咽功能治疗仪用于脑卒中所致痉挛型构音障碍患者的疗效[J].吉林医学,2015,36(18):4228-4229.

[26] 赵佳,李克娇,李美荣.低频电脉冲刺激结合针刺治疗对急性脑梗死后痉挛型构音障碍的临床观察[J].热带医学杂志,2015,15(10):1366-1369.

[27] HARTELIUS L，SVANTESSON P，HEDLUND A，et al. Short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on speech and voice in individuals with Parkinson ’s disease ［J］. Folia Phoniatrica Et Logopaedica Official Organ of the International Association of Logopedics & Phoniatrics，2010，62（3）：104-109.

[28] 何怡,庞子建,李胜利.运动性构音障碍的发声空气动力学检查及疗效[J].中国康复理论与实践,2018,24(10):1187-1194.

[29] 余瑾,古琨如.音乐治疗运用于构音障碍康复[C]//中国音乐治疗学会.中国音乐治疗学会第十届学术年会论文集.广州中医药大学康复教研室;广州中医药大学针灸推拿学院，2011:4.

[30] Wu W, Liu X, Liu J, Li P, Wang Z. Effectiveness of water-based Liuzijue exercise on respiratory muscle strength and peripheral skeletal muscle function in patients with COPD[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018,13:1713-1726.

[31] 郝世杰,李琳琳,毕鸿雁,刘西花,孙超,杨玉如.“六字诀”联合吸气肌训练对脑卒中偏瘫患者肺功能的影响[J].中国康复,2018,33(02):107-110.

[32] Talasz Helena,Kremser Christian,Kofler Markus,Kalchschmid Elisabeth,Lechleitner Monika,Rudisch Ansgar. Phase-locked parallel movement of diaphragm and pelvic floor during breathing and coughing-a dynamic MRI investigation in healthy females.[J]. International urogynecology journal,2011,22(1).

[33] 朱震,张世勤.健身气功 •“六字诀”早期干预对慢性肺源性心脏病患者心功能影响的临床研究[J]. 江苏中医药,2010,42(12):18-19.

[34] 李冬秀.六字诀呼吸操对慢性阻塞性肺疾病稳定期患者的康复效果研究[J].护理学报,2013,20(15):31-33.

[35] 周国庆,姚新苗,李华,厉巧.六字诀与腰椎核心稳定性训练的内在联系[J].康复学报,2016,26(04):47-51.

[36] 王惠珠,陈锦秀,吴风霞.“六字诀”在缺血性脑卒中吞咽障碍患者中的应用[J].当代护士(中旬刊),2024,31(01):45-48.

[37] 邓巍,周璇,陈晨等.改良“六字诀”训练对痉挛型脑性瘫痪言语障碍的疗效研究[J].中国康复医学杂志,2023,38(08):1079-1083.

中国知网 https://www.cnki.net

问题与展望

由于各种客观因素，本研究样本量小，仅仅收集到有限的数据，统计分析也不够全面。所以本研究得出的结论不一定适用于所有患者。未来，应该尽可能扩大样本量，加强与其他区域中心的合作，进行更全面的研究分析来得出相关结论。

本研究涉及到的主要疗效指标为量表评分，量表评分虽然已经进行自我矫正且具有较高准确度和专业性，但每一个项目评分时仍受康复评定师主观性的影响，为了提高本试验的科学严谨性，后续可在条件允许时进行发声器官相关的客观辅助检查作为疗效指标，如，喉肌电图、喉镜、电声门图、气体动力学和声学评估、电子腭位图、语音分析图等，以保证试验结果的准确性。

另外，本病康复治疗周期较长，但受客观因素限制，研究时间窗设置为4周，未来需延长研究时长以观察本研究方案的长期治疗效果。

中国知网 https://www.cnki.net

脑卒中后构音障碍的研究进展

摘要：

目的：了解 DAS 的中西医研究进展。方法：检索、查阅、整理 DAS 近年来相关文献。结果：DAS 的治疗目前主要以非药物治疗为主。现代医学多结合康复训练及物理因子治疗。笔者对检索文献进行汇总、归纳，分析该领域存在的弊端，以便为同僚精进研究思路提供奠基。中医在治疗脑卒中引发的构音障碍方面，主要运用各种针灸手段，同时辅以药物治疗和推拿等。结论：运用 LR、针灸和其他方法对于构音障碍有显著的治疗效果。而言语康复训练与呼吸控制训练相结合的效果，值得进一步的探究和研究。

关键词：脑卒中、构音障碍、康复、中西医

前言：

脑卒中是一种对人类健康构成严重威胁的常见疾病，其特点包括高发病率、高致残率和低治愈率。尽管及时治疗能够挽救患者生命，但往往会留下严重的功能障碍。脑卒中后的构音障碍，是因卒中损伤患者的上运动神经元，导致与语言相关的肌肉力量、协调性和张力控制出现异常的一种运动性言语障碍[1]。构音障碍使大多患者因此降低交流欲望，长此以往导致病情恶化。目前，针对此类障碍，现代医学主要采用康复训练和物理治疗等手段，而中医则更多使用针灸，以及药物和推拿等方法。

1 中医研究 DAS 的进展

1.1 中医对 DAS 的认识

从古代中医文献中可以看出，构音障碍并没有明确的病名，而是通常归类于“中风”“喑痱”等疾病。也有古籍曾阐述喑的病机，如《医学纲目》中提到“喑者，邪入阴部也”。《政治要诀》中则进一步描绘了这种症状。清朝俞震篡更是在《古今医案按》中详细记载单独治疗喑证的临床案例， 至此可见，古人早已从不同方面认识到中风后构音障碍相关的疾病。

1.1.1 病因病机

中风后的构音障碍在传统医学中被归类为“中风”，其病因和病机与中风相似。对于中风病的病因和病机的讨论大致可以分为两个阶段。风邪被中医医家视为百病之长，当邪风入侵脑窍，就会导致神经功能障碍，舌头变得僵硬，导致无法如常人发音。在公元 1 世纪以前，以张仲景为代表的中医大家主要注重于“外风”的理论，他们认为“络脉空虚，贼邪不泄”。公元 1 世纪以后，明代张景岳

中国知网 https://www.cnki.net

认为中风与“外风”无关，而是内伤虚损；而王清任又从“气虚血瘀”的角度丰富了古人对本病病因病机的认识。从中医的角度来看，中风通常被视为是由于外邪侵袭（如风、寒、暑、湿、燥、火）、内因失调（如情志不畅、饮食失节、劳倦过度）以及体质因素（如阴阳失衡）共同作用下的结果。脑卒中后的构音障碍首先定位于脑部，主要表现在咽喉和舌头上。如若情志不畅，可导致气血运行不畅，从而引起中风。饮食失节、过度思倦等也可损伤脾胃，导致痰湿内生，气血运行不畅，最终引发中风。而风邪是引发中风的主要外因。总之，中风的发生是一个内外因素相互作用的复杂过程。了解这些因素对于中风的预防和治疗具有重要意义。

1.2 中医对DAS的治疗

1.2.1.针灸治疗

普通针刺是传统医学一项应用广泛、疗效广受好评的绿色疗法，古代医家也运用此项技术于治疗中风患者的构音障碍，现代医家又以医籍为基础，以临床疗效为检验标准，对DAS的针刺治疗进行了继承与精进。下面对这些方法进行详细介绍：

(1)、舌针

《素问》中就已经总结出“会厌、口唇、舌、悬雍垂、颃颡”等都与发音有关。正如“经脉所在，主治所及”所言，舌针是治疗本病的关键微针疗法。聚泉穴及廉泉穴是常被医家选用的主穴，此外，李进阳等人还根据全息理论将舌面按照“丰字划分法”分为六区，先点刺聚泉穴再进行分区点刺，达到了86.84％的总有效率[2]。与此类似，还可以选取咽后壁的阿是穴，用三棱针进行点刺,刺激咽喉部的发音相关肌肉,可促使患者已经减弱的咽反射趋于恢复,舌咽肌也会因此产生收缩或舒张运动,加速局部血液流通。赵甫刚因人制宜，为患者定制个性化康复训练，在此基础之上，结合舌针治疗三种不同类型的DAS，发现此种疗法对于改善痉挛型、迟缓型、失调型构音障碍都具有显著效果，临床总有效率达95.35%[3]。史术峰等选取针刺金津、玉液、聚泉，可以使舌咽、迷走神经增敏，当神经敏感性提高后，大脑皮层就可以更好的控制效应器官进行发声[4]。何虹等人在构音训练的基础上，对照组选用普通针刺，而试验组选用舌针刺法，将金津、玉液点刺出血，舌下沿着穴位向舌根方向透刺，深度小于1寸，不留针。针刺过程中观察患者耐受度，不强求出血量和透刺的深度,也观察到了不错的临床疗效[5]。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）、项针

构音障碍主要涉及大脑，同时与口舌和咽喉有着紧密的关联。项针疗法选取颈项部的穴位，这符合针灸疗法的“近治”原则。研究者韩盛旺对假性延髓麻痹患者进行项针治疗，发现患者的吞咽以及构音功能较前好转[6]。另一项研究，栗先增发现项针治疗的组别比对照组更能显著提升 Frenchay 评分[7]。孙远征采用项针治疗 DAS，发现与传统方法相比，项针治疗能显著提高患者的吞咽功能和语言功能[8]。孙海莲选取项部腧穴并采取透刺法结合言语康复训练，与单纯言语康复训练对比，发现试验组有效率明显高于对照组[9]。

（3）、头针

人体经脉的交汇集点在于头部。崔润红等人[10]采取头部穴位针刺，可以改善脑血流状态，增加脑血流量及氧分压，恢复脑血管弹性，从而促进言语功能以及认知的恢复。万晴[11]认为本病病位在脑，针刺治疗时离不开头部穴位。可以根据大脑的不同功能反应区选择穴位。通过头皮针可调诸阳，通利开窍。头针还能通过降低超敏 c 反应蛋白水平，控制血管炎症[12]，而构音障碍可能与其病灶处局部血液循环障碍和神经功能抑制有关，中医针刺治疗的核心在于刺激大脑皮层，提高神经细胞的活性，从而促进血液循环，改善大脑的氧化状态，恢复受损的神经功能。[13]。唐杰表明运动区下 2 /5 是人体面、舌、口腔、咽等部位在大脑皮层的功能定位区，刺激该区，被发现对于改善咽喉和舌头的肌肉运动特别有效[14]。头针不仅仅对于受损的运动系统有调节作用，还可以促进整个大脑神经系统功能的恢复[15]。杨玲用头部特定区域的针刺，如“颞三针”联合言语训练，已显示出比单一治疗方法更好的效果[16]。陕西名老中医周志杰治疗假性球麻痹时以头四针配合芒针，多年临床观察该法在治疗上有奇效[17]。刘志华等运用头针结合 LR 治疗言语障碍语言发育迟缓加构音障碍型的脑瘫患儿总有效率达 65.6%[18]。

（4）、复合针刺

近期的医家还采用了多种创新的复合针刺法。刘诗丹同时选取头部、舌、项部等三个部位的腧穴进行针刺，再加以言语训练对本病的恢复有明显促进作用[19]。韩建检索 2004 年到 2018 年间收录于的 DAS 的相关文献，对文献进行定量分析后，结果显示舌针、项针等治疗本病有明显的效果，经过了临床的试验验证，最终结果显示进行多种方法联用的试验组总有效率高达 92%[20]。刘冬莲等采用头项针结合舌针配合药物治疗，又加以 LR，并对患者进行因人而异的日常护理，可

中国知网 https://www.cnki.net

以使患者在语速、语调准确性等方面都有明显改善，在治疗的过程中，护士们还特别注重人文关怀，秉承着热情周到细致的护理原则，使患者感到备受关怀，心情愉悦，更有利于病情康复[21]。曹文吉在口服补阳还五汤合地黄饮子的基础上，让患者结合日常汉语拼音发音练习，试验组选穴以治疗脑、心为主，对照组则以局部取穴和脾胃经为主，最后再加电针平补平泻。2个月后通过对比患者发音的清晰清晰度和阅读拼音的准确度，以及语调语速。得出试验组疗效更优于对照组的结论，可以认为此病与脑、心关系密切，提示针灸治疗此病应以脑、心为主[22]。

（5）、电针

电针是现代电针仪与普通毫针针刺相结合的一种新型治疗方法，它是在已经针刺得气的腧穴处通以电针仪的微量电流波以增强刺激从而增加治疗作用的一种方法。金泽[23]观察到电针与常规针刺作用于同样的腧穴（廉泉、天突、双侧人迎穴）配合言语康复训练治疗中风后痉挛型构音障碍的患者，两个月后电针组效果更加显著。刘路然的研究表明电针的临床有效率优于针刺组和语言康复组[24]。丛文杰认为电针金津、玉液、廉泉、旁廉泉、风池、风府、哑门、完骨、翳风、足三里、合谷、通里能明显缓解患者的构音障碍程度[25]。

1.2.2 中药治疗

DAS仅口服中药汤剂的文献记载较少，大多都结合其他各类疗法。根据中风病的病因病机，临床多采用活血化瘀、熄风化痰、通络开窍的治疗方法。刘国松选取温胆汤为化裁治疗本病的痰瘀阻络证，总有效率为95.2%[26]。潘海燕使用解语丹化裁治疗风痰滞络证的DAS患者，2周后对比治疗前后的沼氏失语症评分，结果为有显著疗效[27]。

1.2.3 其他疗法

推拿按摩可通过手法疏通可以缓解舌部和咽喉部的肌肉痉挛，对言语功能的恢复有所帮助。李同军纳入了痉挛性构音障碍的患者120名，针对其中60名患者，其只采用针刺治疗，而另外的60名患者则在此基础上加入推拿治疗，21天后结果显示，试验组比对照组在临床有效率方面高出13.4%[28]。刘旭东等人在李同军的基础上通过典型病例再次证实了推拿治疗痉挛性构音障碍的有效性，而且这种推拿疗法因副作用小，体验感舒适，广泛地被大众接受[29]。薛倩在LR的基础上加用穴位按摩，总有效率明显高于仅使用LR的组别[30]。万金龙认为推拿颈项部肌肉有着操作简单、不良反应较少、疗效高的特点[31]。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 西医对构音障碍的认识与治疗

2.1 西医对构音障碍的认识

2.1.1 构音障碍的定义及分类

语言的产生是一个极为复杂的过程。人类之所以可以正常说话，是因为我们身体里有多个与语言相关的系统和结构可以正常运行。当我们想要说话时，大脑皮层会发出一系列神经信号，这些信号指导所有的构音器官进行协调动作，从而才能顺利产生语言[32]。而脑卒中之后，神经病变会损伤构音相关的肌肉，使得他们无法完成正常的发声，这就是 DAS[33]。临床中最常见的一种分型为痉挛型构音障碍，其主要特点是肌张力增强和腱反射亢进，患者常常强哭强笑，说话时伴有声音剧烈变化，音量不稳定。迟缓型构音障碍则通常是由周围神经系统的病变引起，如球麻痹和进行性肌肉营养不良症，表现为肌肉力量下降、肌肉萎缩和腱反射减弱，言语特点包括气声和鼻音减弱，辅音发音不准。失调型构音障碍多见于小脑损伤，患者与他人沟通时如同吟诗状，讲话时音量随机，强弱不等，偶呈暴发样。运动过多和运动过少型构音障碍因为椎体外系受损，出现肌张力高、震颤，声带开启异常，常见于舞蹈病、肝豆状核变性和帕金森病。混合型构音障碍则是由多种因素混合导致的言语运动功能障碍。在脑卒中后的构音障碍患者中，痉挛型占据了大多数，约占 87.8%[34]，是临床上最为常见的类型。

2.1.2 构音障碍的神经解剖定位

DAS 患者大脑受损部位多为大脑皮层、皮层下、内囊、放射冠及脑干或小脑等部位。有学者认为发音所需的运动系统涉及内囊前肢的额桥束、内囊膝部的皮质核束和运动皮质[35]。王丽敏等对 78 例构音障碍患者进行影像分析认为引起构音障碍的脑梗死可位于初级皮层运动区、内囊、放射冠及半卵圆中心、大脑中动脉供血区及小脑、脑干等部位，而且他认为对于除小脑梗死以外，幕上及脑干同样存在左侧半球优势化现象[36]。黄小钦对急性缺血性脑卒中构音障碍患者的磁共振影像特点进行研究，结果显示该病梗死病灶多分布于皮质延髓束，幕上梗死最为多见[37]。

2.1.3 构音障碍的评定

目前，改良的 Frenchay 构音障碍评估已广泛应用于国内和国际康复评估中。这种评估方法考虑了与言语有关的八个关键方面，包括咳嗽反射、吞咽反射、呼吸、嘴唇、上颚、喉咙和舌头。该方法具有全面、易懂、准确和定量的特点，因此被广泛使用。 改良 Frenchay 构音障碍评估法的优点在于：首先，评估详细，能全面评估构音的所有相关项目；其次，评估简单准确，便于对治疗前后进行定

中国知网 https://www.cnki.net

量比较，可以将症状的前后变化做到可视化；最后，可用于监测构音障碍的治疗效果。并且，它有利于在临床实践中监测疾病的动态变化，可作为诊断不同亚型构音障碍的参考。不过，这种评估方法的缺点是无法对失音进行评估，因此无法很好地了解失音的数量和类型[38]。

2.2.西医对构音障碍的治疗

2.2.1.构音障碍的言语康复训练

言语康复训练是DAS临床较常选用的治疗方法。杨寅发现语言训练与认知技能相结合的功能训练可提高这些患者说话的清晰度和流畅性，提高中风后老年人的治疗效果，对治疗构音障碍也更有效。其主要原因是，认知功能的改善能加强患者对自身疾病的理解，激发他们参与言语训练的积极性，提高他们的口语交流能力，使整个康复过程更加顺利[39]。周静等的研究表明口部运动训练可以提高该病的临床疗效[40]。成昕毅发现言语康复训练对各个类型的DAS都有较好的临床疗效，但患者的改善程度与其神经系统损害的部位有关，正因如此，治疗时应针对患者制定个性化诊疗方案[41]。邹慧华在常规针刺的基础之上加口颜面操训练，总有效率为91.6%[42]。张茜带领DAS的患者进行30分钟的口腔肌肉强化训练，其有效率高达93.1%[43]。于国华等采用综合语言康复治疗DAS，取得较好的临床效果[44]。黎海兰对DAS的患者进行言语康复训练，发现了不错的治疗效果[45]。

2.2.2 构音障碍的物理因子治疗

此外，物理因子治疗也在不断进入康复治疗领域。张艳民[46]采用吞咽功能治疗仪治疗该病，与常规语言康复方法相比，吞咽功能治疗仪治疗总有效率为83.9%，高于对照组61.3%的治疗总有效率。赵佳等[47]研究发现针刺加低频电脉冲刺激可有效降低急性脑梗死后痉挛型构音障碍的NIHSS评分并且提高他们的MBI评分，改善患者的语言能力。经颅直流电刺激、经颅磁刺激技术也是目前治疗本病的新方法[48]。

2.2.3 构音障碍的其他治疗

何怡[49]提出了一种纽扣和细线绳的唇部强化训练法。这种方法通过将纽扣放在患者嘴唇后，然后让患者抵抗外力牵拉纽扣，从而增强唇部肌肉的力量和控制能力。这种训练不仅可以提升患者的口腔肌肉功能，还能通过改变纽扣的位置来针对性地训练不同的口部肌肉群。李勇等[50]提出了心理治疗的重要性；有研究报道肉毒素对痉挛性构音障碍有很好的疗效[51]；余瑾等通过研究发现，音乐治疗可以改善构音障碍患者呼吸功能，促进他们的舌肌更加灵活，加快他们的语

中国知网 https://www.cnki.net

速，从而使构音更加清晰，另外，音乐对患者损伤的神经系统也有治疗作用[52]。音乐疗法简单轻松，寓治于乐，已成为构音障碍治疗方案中不容被忽视的一部分。

构音障碍不仅影响患者的生存质量[53]，还对社会参与感和情绪状态产生重大影响[54]，因此其恢复对于中风患者的整体康复至关重要。但这一领域仍需要进一步的临床研究来完善治疗方法。由于当前言语康复训练的手法比较单一，且疗效还有进一步提高的空间，因此民间开始广泛使用多种以“六字诀”为代表的呼吸吐纳导引术。“六字诀”源远流长，在其发展过程中形成了不同的流派，各位医家众说纷纭，因此如何规范的、有效的、科学的使用“六字诀”，使之发挥更大的疗效还有待进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Spencer Kristie A,Brown Katherine A. Dysarthria following Stroke.[J]. Seminars in speech and language,2018,39(1).

[2] 李进阳,申鹏飞. 聚泉穴配合舌面分区点刺治疗脑卒中后构音障碍的临床研究 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2020, 18 (22): 3868-3872.

[3] 赵甫刚,常丽静,邢军,王亚辉,张立庄,邸晓敏,王建兵.脑卒中后构音障碍患者的临床特征以及舌针联合个性化构音训练治疗[J].辽宁中医杂志,2018,45(09):1950-1952.

[4] 史术峰,吴桂华,张亚娟.头项针结合舌针对脑卒中患者构音障碍的影响[J].针灸临床杂志,2012,28(06):17-19.

[5] 何虹,罗忠纯,王雪等.舌针疗法在脑卒中后构音障碍患者语言康复中的临床应用[J].临床研究,2019,27(12):99-101.

[6] 韩盛旺. 项针治疗假性延髓麻痹的临床疗效分析[D].黑龙江中医药大学,2015.

[7] 栗先增，顾伯林，薛建红，等． 针刺治疗脑梗死后假性延髓麻痹所致构音障碍的疗效观察［J］． 上海针灸杂志，2019，38(1) : 59－ 62．

[8] 孙远征,于天洋,周琛,祝鹏宇.于氏项针联合康复训练对脑出血后假性延髓麻痹患者吞咽困难及构音障碍的影响[J].针灸临床杂志,2020,36(04):22-26.

[9] 孙海莲.项针透刺法治疗脑卒中后构音障碍的临床研究[D].长春中医药大学,2014.

[10] 崔润红,张艺川,解凡,张云.头针联合语言康复训练治疗脑卒中后构音障碍临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2022,20(12):118-120.

[11] 万晴,马进.针灸治疗中风后构音障碍的研究进展[J].实用中医内科杂志,2022,36(07):97-99.

[12] 王金海,赵敏,鲍英存,商俊芳,鄢琦,张振昶,杜小正,姜华,张武德.头穴透刺对急性脑梗死患者血清超敏C反应蛋白及炎性反应因子水平的影响[J].针刺研究,2016,41(01):80-84.

[13] 徐薇薇,王嘉麟.针药结合化瘀通络治疗脑卒中后构音障碍的理论和实践[J].环球中医药,2022,15(01):115-119.刘诗丹.言语训练结合针刺治疗脑卒中构音障碍的临床研究[J].内科,2012,7(04):336-338.

[14] 唐杰,裴媛.针刺治疗中风后构音障碍研究进展[J].实用中医内科杂志,2021,35(03):91-93.

[15] 姜思竹. 基于静息态fMRI和DTI探讨头针治疗脑卒中偏瘫的机制研究[D].北京中医药大学,2017.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] 杨玲,郭耀光,李德华,王锦.言语训练配合“颞三针”治疗中风后构音障碍疗效观察[J].世界中医药,2017,12(06):1425-1428.

[17] 高春燕,周志杰.周志杰头四针配合芒针治疗假性球麻痹经验[J].中医药临床杂志,2017,29(07):1002-1003.

[18] 刘志华,李亚洲,胡春维.头针联合语言训练治疗脑瘫患儿语言障碍的疗效分析[J].中国听力语言康复科学杂志,2017,15(06):446-448.

[19] 刘诗丹.言语训练结合针刺治疗脑卒中构音障碍的临床研究[J].内科,2012,7(04):336-338.

[20] 韩建.针灸并构音训练脑卒中后构音障碍:文献计量分析及临床治疗结果验证[J].中国组织工程研究,2019,23(07):1013-1017.

[21] 刘冬莲，钟华贵． 颅脑外伤后患者痉挛性构音障碍的个性化语言康复护理［J］． 护士进修杂志，2010，25(24) : 2269

[22] 曹文吉.针刺联合中药治疗中风后构音障碍 40 例[J].中国中医急症,2012,21(06):989.

[23] 金泽,曹晓婷.颈部电针治疗中风后痉挛型构音障碍 30 例[J].针灸临床杂志,2015,31(05):26-28.

[24] 刘路然,马艳春.延髓背外侧综合征患者吞咽及构音障碍的综合治疗[J].中国临床保健杂志,2008,(03):258-260.

[25] 丛文杰,杜忠衡,胡欢,洪显钗,方剑乔.不同针刺方法治疗缺血性脑卒中后构音障碍的疗效对比研究[J].上海针灸杂志,2016,35(11):1269-1272.

[26] 刘国松,陈冀华.温胆汤加减治疗假性球麻痹 42 例[J].中医药学报,2002,(01):25.

[27] 潘海燕. 解语丹治疗中风舌强语謇 48 例临床观察[J]. 浙江中医杂志,2015,50(07):496.

[28] 李同军,于志国,刘旭东等.推拿结合针刺治疗痉挛性构音障碍的临床疗效观察[J].针灸临床杂志,2017,33(09):27-30.

[29] 刘旭东,李同军,于志国.推拿手法治疗痉挛性构音障碍的经验总结[J].黑龙江医学,2017,41(08):739-740.

[30] 薛倩.穴位按摩对中风构音障碍患者语言功能恢复的疗效观察[J].内蒙古中医药，2016，35（01）：88.

[31] 万金龙.颈项部推拿结合针刺治疗痉挛型构音障碍的临床疗效观察[D].黑龙江中医药大学,2017.

[32] 李胜利.言语治疗学[M].北京:华夏出版社,2007：77—85.

[33] 陈虹静,胡卡明.脑卒中后构音障碍各评定方法浅析[J].湖南中医杂志,2012,28(06):126-129.

中国知网 https://www.cnki.net

[34] 史玉泉.实用神经病学(第二册)[M].上海:上海科学技术出版社，1994：108.

[35] SPENCER K A, BROWN K A. Dysarthria following stroke[J].Semin Speech Lang, 2018, 39(1): 15-24.

[36] 王丽敏,陈艳妮,安爱荣,周筠.急性脑梗死后构音障碍78例影像学诊断分析[J].中国误诊学杂志,2010,10(27):6704.

[37] 黄小钦.急性缺血性脑卒中构音障碍及磁共振弥散加权影像特点研究[J].脑与神经疾病杂志,2010,18(01):48-50.

[38] Mandl Lena,Schindel Daniel,Deutschbein Johannes,Frick Johann,Schenk Liane. [Quality of German-Language Guidelines for Post-Stroke Rehabilitation of Aphasia and Dysarthria - Results of a Systematic Review and of an International Comparison].[J]. Die Rehabilitation,2019,58(5).

[39] 杨寅,郑洁皎,陈秀恩等.言语治疗结合认知训练对老年脑卒中后构音障碍患者的康复疗效观察[J].老年医学与保健,2023,29(04):686-689.

[40] 周静,方灿,张晓晓.口部运动训练对脑卒中后痉挛性构音障碍患者声学/电声门图评价参数的作用[J].现代实用医学,2017,29(04):426-428.

[41] 成昕毅,刘军.语言康复训练对脑卒中后不同构音障碍分型患者的影响[J].中国听力语言康复科学杂志,2019,17(01):58-61.

[42] 邹慧华，林立，陈敏，等. 口颜面操配合针刺治疗脑卒中构音障碍50 例[J]. 中国中医药现代远程教育，2017，15（16）：114-116.

[43] 张茜,代欣,董晓莹,王笑,宋城瑶.脑卒中后构音障碍患者口肌强化训练临床效果分析[J].继续医学教育,2017,31(12):162-163.

[44] 于国华,吴芬,李俊.综合语言康复治疗对运动性构音障碍的疗效[J].实用临床医学,2015,16(05):61-64.

[45] 黎海兰,凌畅泉,车革方.脑卒中后构音障碍的康复治疗研究[J].中国医药科学,2018,8(15):159-162.

[46] 张艳民.吞咽功能治疗仪用于脑卒中所致痉挛型构音障碍患者的疗效[J].吉林医学,2015,36(18):4228-4229.

[47] 赵佳,李克娇,李美荣.低频电脉冲刺激结合针刺治疗对急性脑梗死后痉挛型构音障碍的临床观察[J].热带医学杂志,2015,15(10):1366-1369.

[48] HARTELIUS L，SVANTESSON P，HEDLUND A，et al. Short-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on speech and voice in individuals with Parkinson ’s

中国知网 https://www.cnki.net

[49] disease ［J］. Folia Phoniatrica Et Logopaedica Official Organ of the International Association of Logopedics & Phoniatrics，2010，62（3）：104-109.

[50] 何怡,庞子建,李胜利.运动性构音障碍的发声空气动力学检查及疗效[J].中国康复理论与实践,2018,24(10):1187-1194.

[51] 李勇,郑洁皎,段林茹,徐洲,丁建伟.言语训练结合心理支持对卒中后构音障碍的疗效研究[J].老年医学与保健,2017,23(03):165-166+174.

[52] 张卓玉,靳令经.肉毒毒素治疗痉挛性构音障碍的研究进展[J].国际神经病学神经外科学杂志,2015,42(03):299-302.

[53] 余瑾,古琨如.音乐治疗运用于构音障碍康复[C]//中国音乐治疗学会.中国音乐治疗学会第十届学术年会论文集.广州中医药大学康复教研室;广州中医药大学针灸推拿学院;,2011:4.

[54] Mackenzie Catherine. Dysarthria in stroke: a narrative review of its description and the outcome of intervention.[J]. International Journal of Speech-Language Pathology,2011,13(2).

[55] Brady Marian C,Clark Alexander M,Dickson Sylvia,Paton Gillian,Barbour Rosaline S. The impact of stroke-related dysarthria on social participation and implications for rehabilitation.[J]. Disability and Rehabilitation,2010,33(3).

中国知网 https://www.cnki.net

附表1

改良的Frenchay构音障碍评定方法

通过量表为临床动态观察病情变化、诊断分型和疗效，提供客观依据，并对治疗预后有指导意义。详见下表：

（一）反射	
A 咳嗽 提出问题："当你吃饭或喝水时，你咳嗽或呛咳吗？""你清嗓子有困难吗？"	a级－没有困难。 b级－偶有困难，咳、呛或有时食物进入气管，患者主诉进食必须小心。 c级－患者必须小心，每日呛咳1－2次，清痰可能有困难。 d级－吃饭或喝水时频繁呛咳，或有吸入食物的危险。偶尔不是在吃饭时呛咳，例如，咽唾液也可呛咳。 e级－没有咳嗽反射，用鼻饲管进食或在吃饭、喝水、咽唾液时，连续咳嗽。
B 吞咽 如有可能，亲眼观察患者喝下140mL温开水和吃2块饼干，要求其尽可能快地完成。并询问患者是否吞咽时有困难，记录有关进食的速度及饮食情况。	正常：时间是4－15s，平均8s。 异常缓慢：超过15s。
C 流涎 询问患者是否有流涎，并在会话期间观察。	a级－没有流涎 b级－嘴角偶有潮湿，患者可能叙述夜间枕头是湿的（一些正常人在夜间也可有轻微的流涎），当喝水时轻微流涎。 c级－当倾身或精力不集中时流涎，稍能控制。 d级－在静止状态下流涎非常明显，但不连续。 e级－连续不断的过多流涎，不能控制。
（二） 呼吸	
A 静止状态 根据患者坐时和没有说话时的情况，靠观察作出评价；当评价有困难时，需要向患者提出下列要求：让患者闭嘴深吸气，当听到指令后尽可能缓慢地呼出，并记下所用的秒数，正常能平稳地呼出而且平均用时为5s。	a级－没有异常。 b级－吸气或呼气不平稳或缓慢。 c级－有明显的吸气或呼气中断，或深吸气时有困难。 d级－吸气或呼气的速度不能控制，可能显出呼吸短促，比c更加严重。 e级－患者不能完成上述动作，不能控制。
B 言语时 同患者谈话并观察呼吸：问患者在说话时或其他场合下是否有气短。下面的要求常用来辅助评	a级－没有异常。 b级－由于呼吸控制较差，极偶然的中止平稳呼吸，患者可能声明他感到必须停下来，作一次深呼吸，即需要外加的一次呼吸来完成。 c级－患者必须说得快，因为呼吸控制较差，声音可能消失，

中国知网 https://www.cnki.net

价：让患者尽可能快地一口气数到 20（10 秒内），检查者不应注意受检者的发音，只注意完成所需呼吸的次数。正常情况下要求一口气完成，但是对于腭咽闭合不全者，很可能被误认为是呼吸控制较差的结果，这时可让患者捏住鼻子来区别。	可能需 4 次以上呼吸才能完成这一要求。 d 级－用吸气或呼气说话，或呼吸非常表浅，只能运用几个词，不协调，且有明显可变性。患者可能需要 7 次呼吸来完成这一要求。 e 级－由于整个呼吸缺乏控制，言语受到严重障碍，可能一次呼吸只能说一个词。
（三）唇的运动	
A 静止状态 当患者不说话时，观察唇的位置。	a 级－没有异常。 b 级－唇轻微下垂或不对称，只有熟练检查者才能观察到。 c 级－唇下垂，但是患者偶尔试图复位，位置可变。 d 级－唇不对称或变形是显而易见的。 e 级－严重不对称，或两侧严重病变，位置几乎不变化。
B 唇角外展 要求患者做一个夸张的笑。示范并鼓励患者唇角尽量抬高，观察患者双唇抬高和收缩的运动。	a 级－没有异常。 b 级－唇轻微下垂或不对称，只有熟练检查者才能观察到。 c 级－严重变形，只有一侧唇角抬高。 d 级－患者试图做这一动作，但是外展和抬高两项均在最小范围。 e 级－患者不能在任何一侧抬高唇角，没有唇的外展。
C 闭唇鼓腮 让患者按要求完成下面的一项或两项动作，以帮助建立闭唇鼓腮时能达到的程度：让患者用气鼓起面颊并坚持 15s，示范并记录患者所用的秒数，注意是否有气从唇边漏出。若有鼻漏气，治疗师应该用拇、食指捏住患者的鼻子；让患者清脆地发“p”音 10 次，并鼓励患者夸张这一爆破音，记下所用的秒数，并观察发“p”音后闭唇的连贯性。	a 级－极好的唇闭合，能保持唇闭合 15s 或用连贯的唇闭合来重复发出“p”音。 b 级－偶尔漏气，气冲出唇在爆破音的每次发音中唇闭合不一致。 c 级－患者能保持唇闭合 7－10s，在发音时观察有唇闭合，但不能坚持，听不到发音。 d 级－很差的唇闭合，唇的一部份闭合丧失，患者试图闭合，但不能坚持，听不到发音。 e 级－患者不能保持任何唇闭合，看不见也听不到患者发音。
D 交替动作 让患者在 10s 内重复发“u”，“i”10 次。让患者夸张动作并使速度与动作相一致（每秒做一次），记下所用秒数，可不必要求患者发出声音。	a 级－患者能在 10s 内有节奏地连续做这两个动作，显示出很好的唇收拢和外展。 b 级－患者能在 15s 内连续做这两个动作，在唇收拢和外展时，可能出现有节奏地颤抖或改变。 c 级－患者试图做这两个动作，但是很费力，一个动作可能在正常范围内，但是另一个动作严重变形。 d 级－可辨别出唇形有所不同，或一个唇形的形成需做 3 次努

中国知网 https://www.cnki.net

	力。 e级－患者不可能做任何动作。
E 言语时 观察会话时唇的动作（运动），重点注意唇在所有发音时的形状。	a级－唇动作（运动）在正常范围内。 b级－唇动作（运动）有些减弱或过度，偶有漏音。 c级－唇动作（运动）较差，呈现微弱的声音或爆破音，嘴唇形状有许多遗漏。 d级－患者有一些唇动作（运动），但听不到发音。 e级－没有观察到两唇的动作（运动），或在试图说话时唇的运动。
（四）颌的位置	
A 静止状态 当患者没有说话时观察颌的位置。	a级－颌自然地处于正常位置。 b级－颌偶尔下垂，或偶尔过度闭合。 c级－颌下垂松弛地张开，偶尔试图闭合或频繁试图复位。 d级－大部份时间颌松弛地张开，且可看到缓慢不随意的运动。 e级－颌下垂很大地张开着，或非常紧的闭住，偏斜非常严重，不能复位。
B 言语时 当患者说话时观察其颌的位置。	a级－无异常。 b级－疲劳时有最小限度的偏离。 c级－颌没有固定的位置或颌明显地痉挛，但是在有意识的控制之下。 d级－明显存在一些有意识的控制，但是有严重的异常。 e级－在试图说话时，颌没有明显地运动。
（五） 软腭运动	
A 返流 观察并询问患者吃饭或喝水时是否进入鼻腔。	a级－无进入鼻腔。 b级－偶尔进入鼻腔，咳嗽时偶然出现。 c级－患者诉说一周内发生几次。 d级－在每次进餐时，至少有一次。 e级－患者进食流质或食物时，接连发生困难。
B 抬高 让患者发“啊－啊－啊”5次，在每个“啊”之间有一个充分的停顿，为的是使软腭有时间下降，观察患者在活动时间内软腭的运动。	a级－软腭运动充分保持对称性。 b级－轻微的不对称，但是运动能完成。 c级－在所有的发音中软腭运动减退，或严重不对称。 d级－软腭仅有一些最小限度的运动。 e级－软腭无抬高或无运动。
C 言语时 在会话中出现鼻音和鼻漏气音.可以用下面的要求来帮助评价:让患者说：“妹(mei)”，“配(pei)”，“内(nei)”，“贝(bei)”，治疗师注意此时唇的变化。	a级－共鸣正常，没有鼻漏音。 b级－轻微的鼻音过重和不平稳的鼻共鸣或偶然有轻微的鼻漏气音。 c级－中度的鼻音过重或缺乏鼻共鸣，有一些鼻漏气音。 d级－中到过重的鼻音或缺乏鼻共鸣，或明显的鼻漏气音。 e级－严重的鼻音或鼻漏气音。

中国知网 https://www.cnki.net

（六）喉的运动	
A 发音时间 让患者尽可能地说”啊”，记下所用的秒数和每次发音清晰度。	a 级－患者能持续发“啊” 15s。 b 级－患者能持续发“啊” 10s。 c 级－患者能持续发“啊”5-10s。 d 级－患者能清楚持续发“啊” 3-5s，或能发“啊”5-10s，但是明显地沙哑。 e 级－患者不能持续发“啊”3-5s。
B 音高 让患者唱音阶(至少 6 个音符)，并在患者唱时作评价。	a 级－无异常。 b 级－好，但是患者显出一些困难，嗓音嘶哑或吃力。 c 级－患者能表现 4 个清楚的音高变化，不均匀的上升。 d 级－音高变化极小，显出高低音间有差异。 e 级－音高无变化。
C 音量 让患者从 1 数到 5，逐渐增大音量.开始用低音，结束用高音。	a 级－患者能用有控制的方式来改变音量。 b 级－中度困难，偶尔数数声音相似。 c 级－音量有变化，但是有明显的不均匀改变。 d 级－音量只有轻微的变化，很难控制。 e 级－音量无变化或者全部变小或过大。
D 言语 注意患者在会话中是否发音清晰，音量和音高是否适宜。	a 级－无异常。 b 级－轻微的沙哑，或偶尔不恰当的运用音量或音高，只有治疗师能注意到这一轻微的改变。 c 级－由于话语长，音质发生变化，频繁地调整发音或音高困难。 d 级－发音连续出现变化，在持续地发音及音调音高上都有困难，如果其中任何一项始终有困难，评分应该定在这一级上。 e 级－声音严重异常，可以明显出现两个或全部下面特征：连续的沙哑、连续不恰当地运用音高和音量。
（七）舌的运动	
A 静止状态 让患者张开嘴，在静止状态下观察舌 1 分钟，如果患者保持张嘴有困难，可用压舌板放在其牙齿两边的边缘。	a 级－无异常。 b 级－舌显出偶尔的不随意运动，或最低限度的偏离。 c 级－舌明显偏向一边，或不随意运动明显。 d 级－舌的一侧明显皱缩，或成束状。 e 级－舌显出严重的不正常，即舌体小，皱缩过度肥大。
B 伸出 让患者完全伸出舌，并收回 5 次，速度要求是 4 秒内收缩 4 次，记下所用的秒数。	a 级－舌在正常范围的平稳活动。 b 级－活动慢（4－6s），其余正常。 c 级－伸舌不规则，或伴随面部怪相，伴有明显的震颤或在 6－8s 完成。 d 级－患者只能把舌伸出唇，或运动不超过两次，完成时间超过 8s。 e 级－患者不能做这一动作，舌不能伸出唇。
C 抬高 让患者把舌伸出指向鼻，然后向下指向下颌，连续 5 次。在做这一动作	a 级－无异常。 b 级－活动好，但慢（8s 内）。 c 级－两个方向均能运动，但吃力或不完全。 d 级－只能向一个方向运动，或运动迟钝。

中国知网 https://www.cnki.net

时鼓励保持张嘴，速度要求为6s内运转5次，记录测试时间。	e级－患者不能完成这一活动，舌不能抬高或下降。
D 两侧运动 让患者伸舌，从一边到另一边运动5次，在4秒内示范这一要求，记录所用的秒数。	a级－无异常。 b级－运动好，但慢，5-6s内完成。 c级－能向两侧运动，但吃力或不完全，可在6-8s内完成。 d级－只能向一侧运动或不能保持，8-10s完成。 e级－患者不能做任何运动，或要超过10s才可能完成。
E 交替动作 让患者以尽可能快的速度说“喀（ka）”、“拉（La）”，共10次，记录完成所需的秒数。	a级－无困难。 b级－有一些困难，轻微的不协调，稍慢，完成要求需要5-7s。 c级－一个发音较好，另一个发音较差，需10s才能完成。 d级－舌在位置上有变化，能识别出不同的声音。 e级－舌没有位置的改变。
F 言语时 记下舌在会话中的运动。	a级－无异常。 b级－舌运动轻微不准确，偶尔发错音。 c级－在会话过程中需自行纠正发音，由于缓慢的交替运动，使语言吃力，个别辅音省略。 d级－严重的变形运动，发音固定在一个位置，舌位置严重改变，元音歪曲，且辅音频繁遗漏。 e级－舌没有明显的运动。
（八）言语	
A 读字：下面的字应一个字写在一张卡片上。 居 热 爹 偌 刘 子 呼 洞 名 乐 贴 若 牛 冲 哭 伦 法 字 骄 船 女 围 南 搬 瓦 次 悄 床 吕 肥 兰 攀 方法：打乱卡片，字面朝下放置，随意选12张卡片。注意：治疗师不要看卡片，患者自己或帮其揭开卡片，让患者读字，治疗师记下所能听明白的字。12张卡片中的前2个为练习卡，其余10个为测验卡。当患者读出所有的卡片时，用这些卡片对照所记下的字，把正确的字加起来，记下数量，用下列分级法评分。	a级－10个字均正确，言语容易理解。 b级－10个字均正确，但是治疗师必须特别仔细听，并猜测所听到的字。 c级－7-9个字说得正确。 d级－5个字说得正确。 e级－2个或更少的字说得正确。
B 读句：清楚地将下面句子写在卡片上。 这是风车 这是一半 这是工人 这是蓬车 这是一磅 这是功臣 这是人名 这是阔绰 这是果子 这是人民 这是过错 这是果汁 这是公司 这是木船 这是诗词 这是工资 这是木床 这是誓词 方法与分级：运用这些卡片，按照前一部分所做的方法进行，用同样的分级法评分。	a级－10个句子均正确，言语容易理解。 b级－10个句子均正确，但是治疗师必须特别仔细听，并猜测所听到的字。 c级－7-9个句子说得正确。 d级－5个句子说得正确。 e级－2个或更少的句子说得正确。
C 会话 鼓励患者会话，大约持续5分钟，询问有关	a级－无异常。 b级－言语异常，但可理解，偶尔需患者

中国知网 https://www.cnki.net

工作、所有业余爱好和亲属等。	重复。 c 级－言语严重障碍，其中能明白一半，经常重复。 d 级－偶尔能听懂。 e 级－完全能听不懂患者的语言。
D 速度 从患者会话时录得的录音带中，判断患者的言语速度，计算每分钟字的数量，填在图表中适当的范围内。正常言语速度为 2 个字/秒左右，100-200 字/分钟，每一级为每分钟 12 个字。	a 级－每分钟 108 个字以上。 b 级－每分钟 84-95 个字。 c 级－每分钟 60-71 个字。 d 级－每分钟 36-47 个字。 e 级－每分钟 23 个字以下。

构音障碍评测时间与注意事项

1、评测时间：一般轻症者只需 15-30 分钟，上午评测比下午评测效果好。

2、注意事项

（1）对中重度症患者，最好选项目分次进行，原则为由易到难。

（2）最好一对一（即治疗师与患者之间进行），陪伴人员在旁时嘱其不能在患者执行指令时给予暗示或提示。

（3）在测试时，有些患者因流涎较多而影响构音言语动作时，可让患者做吞咽动作，或用纸或手巾擦拭口水，并让患者做一次深呼气和呼气动作再继续测试。

中国知网 https://www.cnki.net